

Unidad 03. Despliegue automatizado con FOG sobre PXE



Actualizado Mayo 2026



Licencia



Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (BY-NC-SA):

No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Unidad 03. Despliegue automatizado con FOG sobre PXE	2
1. 💡 Introducción	2
2. 🧠 ¿Qué es exactamente FOG Project?	2
3. 🖱️ ¿Qué es el arranque PXE?	3
4. 🌐 Arquitectura de red para PXE	3
5. ⚙️ FOG Server bajo el capó: servicios y funciones	4
5.1. ¿Cómo funciona la captura y el despliegue en FOG?	5
6. 🖥️ Componentes del laboratorio	6
7. 🧩 Modificando el hardware virtual para PXE	7
8. 🛠️ El ciclo de vida de la Golden Image	8
8.1 Preparación y optimización	8
8.2 La fase de generalización de la imagen (Sysprep)	8
8.3 Captura y despliegue	8
9. ⚙️ Conceptos avanzados de clonación	9
9.1. El dilema del Firmware: UEFI vs Legacy (BIOS)	9
9.2. Tipos de Imagen en FOG (Resizable vs RAW)	9
10. ★ Buenas prácticas en la clonación de sistemas	10
11. 📖 Webgrafía	10

UNIDAD 03. DESPLIEGUE AUTOMATIZADO CON FOG SOBRE PXE

1. INTRODUCCIÓN

En la unidad anterior aprendimos a definir infraestructura como código mediante Vagrant. Sin embargo, en un entorno de producción físico (aulas de informática, oficinas corporativas o centros de datos), no siempre podemos ejecutar **vagrant up** para desplegar un sistema operativo desde cero en cada máquina de hardware real.

Para resolver este problema a gran escala especialmente en entornos de con hardware real, recurrimos a la clonación de imágenes por red.

FOG Project <https://fogproject.org/> es una solución Open Source basada en Linux que permite capturar la imagen de un disco duro maestro (Golden Image) y desplegarla simultáneamente a decenas de equipos a través de la red local utilizando el protocolo PXE (Preboot eXecution Environment).

Al finalizar esta unidad, entenderás cómo integrar Vagrant con configuraciones de hardware avanzadas para simular un servidor de despliegue FOG completo y un entorno de clientes, de forma similar a como se haría en una red real.

2. ¿QUÉ ES EXACTAMENTE FOG PROJECT?

FOG (*Free Open-Source Ghost*) no es un simple programa, sino una solución completa de clonación de sistemas basada en Linux. Su objetivo principal es gobernar de forma centralizada el ciclo de vida de los equipos informáticos de una red.

Bajo el capó, un servidor FOG es una orquestación inteligente de servicios estándar (un entorno LAMP: Linux, Apache, MySQL, PHP) que asume varios roles simultáneamente:

- **Panel de control (Web):** El "cerebro" humano del sistema. Permite al administrador registrar direcciones MAC, agrupar equipos en aulas y programar tareas de despliegue desde cualquier navegador.
- **Motor de clonación (Partclone):** FOG no hace un "copiar y pegar" de archivos. Hace una copia exacta a nivel de bloque (los ceros y unos) del disco duro físico. Esto permite clonar sistemas enteros a velocidades altísimas saltándose el espacio vacío del disco.
- **Despliegue multicast (udpcast):** Si necesitas clonar 30 ordenadores, enviar la misma imagen de 20GB a cada uno colapsaría la red. FOG permite agrupar los equipos en una sesión Multicast, enviando los datos una sola vez a la red para que todos los clientes "escuchen" simultáneamente.
- **FOG Agent / Client:** Es un servicio opcional que se instala en el sistema operativo final (Windows, Linux, macOS). Su magia ocurre *después* del despliegue: se comunica con el servidor FOG para instalar software silenciosamente (mediante *Snapins*), configurar impresoras, aplicar el *hostname* correcto o unir el equipo a un dominio (Active Directory).

3. ¿QUÉ ES EL ARRANQUE PXE?

PXE (*Preboot eXecution Environment*) es la tecnología que permite que un ordenador encienda y cargue un sistema operativo directamente a través de la red.

Para que un equipo "cascarón" (vacío) pueda recibir una imagen, el proceso PXE sigue esta estricta secuencia en milisegundos conocida como el **Proceso DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge) + TFTP**:

1. **Discover (El grito)**: El cliente enciende y su BIOS/UEFI inicializa la tarjeta de red, enviando un paquete de *broadcast* (DHCP Discover) pidiendo una IP, incluyendo una etiqueta que indica que es compatible con PXE.
2. **Offer (La oferta)**: El servidor DHCP recibe la petición y responde con una IP, la máscara de red y, crucialmente, las Opciones 66 (IP del servidor TFTP/FOG) y 67 (Nombre del archivo de arranque, ej. *undionly.kpxe o ipxe.efi*).
3. **Request & Acknowledge (La confirmación)**: El cliente solicita formalmente usar esa IP y el servidor le envía el "Acknowledge" (OK) final.
4. **Descarga TFTP & carga de FOS**: El cliente se conecta al servidor TFTP (Opción 66) y descarga el cargador de red. Este cargador (iPXE) hace peticiones HTTP al servidor web de FOG para descargar y cargar en la memoria RAM el **FOS (FOG Operating System)**, el micro-Linux que ejecutará la clonación sin tocar el disco duro.

 **Interesante:** Durante un despliegue PXE, el equipo cliente nunca llega a arrancar su propio sistema operativo. FOG le inyecta directamente en la memoria RAM un micro-Linux temporal llamado **FOS (FOG Operating System)**. La única misión de FOS es ejecutar la sobrescritura del disco duro y, al terminar, reiniciarse sin dejar rastro en el equipo.

4. ARQUITECTURA DE RED PARA PXE

El arranque por red (PXE) es extremadamente sensible a la topología. Cuando una máquina arranca por PXE, su tarjeta de red lanza un "grito" (Broadcast DHCP) pidiendo una IP y la ubicación del archivo de arranque (TFTP). Si usamos el modo NAT por defecto de Vagrant, este broadcast queda atrapado en el router virtual interno y nunca llega a nuestro servidor FOG.

En el laboratorio de esta unidad utilizamos una red híbrida con dos interfaces (NICs):

- **NIC1 (NAT)**: Proporcionada por Vagrant para tener salida a Internet y descargar paquetes.
- **NIC2 (Bridge Dedicado)**: Conectada al puente **LabCE FIRE** (172.28.0.x). Es la red donde ocurre la magia de FOG.

 **Atención:** Para que las tramas PXE y TFTP fluyan correctamente a través de VirtualBox, la tarjeta de red conectada al Bridge debe configurarse en modo promiscuo. Esto permite que el hipervisor no descarte los paquetes destinados a otras direcciones MAC.

Máquina	NIC1 (NAT)	NIC2 (Bridge LabCE FIRE)	Rol
FOG-Server	✓ Activa	172.28.0.30	Servidor DHCP, TFTP, NFS y MySQL.
Golden-VM	✓ Activa	172.28.0.31	Máquina maestra para personalizar.
Target-VM	✓ Activa	DHCP (asignada por FOG)	Máquina vacía que recibe el clon.

! **Atención:** En este entorno Vagrant, nuestro FOG Server actúa como el servidor DHCP de la red aislada **LabCE FIRE**. Sin embargo, en una red de producción real (un instituto o empresa), ya existe un router corporativo asignando IPs.

Si en la vida real activas el DHCP de FOG, crearás un conflicto masivo en la red. En entornos de producción, el DHCP de FOG se mantiene apagado.

En un contexto real, el administrador de red entra al router corporativo y configura las opciones de forma que el router de la empresa entrega la IP al cliente y lo redirige al servidor FOG **solo si el cliente solicita arranque PXE.**

5. FOG SERVER BAJO EL CAPÓ: SERVICIOS Y FUNCIONES

FOG Project no es un único programa de software cerrado, sino una orquestación de varios servicios estándar de código abierto (principalmente basados en un entorno LAMP: Linux, Apache, MySQL y PHP) que trabajan al unísono para gobernar el ciclo de vida del hardware.

Cuando hablamos del "FOG Server", en realidad estamos hablando de una máquina que asume múltiples roles simultáneamente para hacer posible la magia del despliegue desatendido. Sus componentes y funciones principales son:

- **Servidor DHCP (isc-dhcp-server):** Es el primer punto de contacto. Cuando un equipo cliente arranca por PXE, pide una IP a gritos (Broadcast). El servidor DHCP de FOG no solo le asigna una IP, sino que le entrega dos parámetros vitales: la IP del servidor de arranque y el nombre del archivo de arranque que debe pedir (generalmente ***undionly.kpxe o ipxe.efi***).
- **Servidor TFTP (tftpd-hpa):** Una vez el cliente sabe a quién preguntar, utiliza el protocolo TFTP (Trivial File Transfer Protocol) para descargarse los archivos de arranque iniciales. Es un protocolo extremadamente ligero y sin encriptación, ideal para ejecutarse desde la BIOS/UEFI de una tarjeta de red.
- **Almacenamiento NFS (nfs-kernel-server):** Las imágenes de los sistemas operativos pesan gigabytes. FOG utiliza NFS (Network File System) para compartir la carpeta ***/images/*** del servidor. De esta forma, el cliente puede leer y escribir directamente en el disco duro del servidor a través de la red a velocidades asombrosas.
- **Panel de Control (Apache + MySQL + PHP):** Proporciona una interfaz web accesible desde cualquier navegador donde el administrador puede registrar la dirección MAC de los equipos (Host Management), agruparlos (Group Management) y programar tareas (Task Management) como capturar, desplegar o hacer un borrado seguro de disco.

- **Despliegue Multicast (udpcast):** Es una de las funciones más potentes de FOG. Si necesitas clonar 30 ordenadores en un aula, enviar la misma imagen de 20GB a cada uno por separado colapsaría la red (Unicast). FOG permite agrupar los equipos en una sesión Multicast, enviando los paquetes de datos una sola vez a la red; todos los clientes "escuchan" simultáneamente, permitiendo clonar 30 equipos en el mismo tiempo que se tarda en clonar uno solo.

💬 **Interesante:** Cuando un equipo cliente es capturado o desplegado por FOG, no arranca ni Windows ni el Debian que hemos preparado. El servidor **FOG** le inyecta directamente en la memoria RAM un micro-sistema operativo llamado **FOS (FOG Operating System)**. FOS es un Linux extremadamente minimalista basado en Buildroot cuya única y exclusiva misión es ejecutar la herramienta partclone para leer o escribir bloques en el disco duro a máxima velocidad y, al terminar, reiniciarse sin dejar rastro.

5.1. ¿Cómo funciona la captura y el despliegue en FOG?

FOG Project no copia archivos de forma tradicional, sino que clona bloques de disco utilizando Partclone. Durante el proceso, el sistema operativo del cliente no llega a arrancar. En su lugar, FOG carga en memoria RAM un pequeño sistema Linux llamado FOS (FOG Operating System), encargado de realizar la clonación.

Fase de captura

Objetivo

Crear una imagen maestra a partir de la máquina Golden-VM.

1. Registro del equipo

La máquina maestra se registra en el panel web de FOG mediante su dirección MAC.

2. Tarea de captura

Desde la interfaz web se asigna una tarea de tipo Capture.

3. Arranque PXE

La máquina arranca por red usando PXE. El servidor DHCP le asigna IP y le envía los archivos de arranque (undionly.kpxe o ipxe.efi).

4. Carga de FOS

El cliente descarga FOS mediante TFTP/HTTP y lo ejecuta completamente en RAM.

5. Captura del disco

FOS ejecuta Partclone en modo captura y envía los bloques del disco al servidor FOG mediante NFS. La imagen se almacena en: /images/

Fase de despliegue

Objetivo

Restaurar la imagen en uno o varios equipos cliente (**Target-VM**). FOG permite dos métodos:

Opción A: Quick Deployment

Desde el menú PXE se selecciona **Deploy Image**. Tras introducir las credenciales de FOG, se elige la imagen y el despliegue comienza inmediatamente.

Opción B: Despliegue gestionado

La máquina se registra mediante **Full Registration and Inventory** y desde el panel web se le asigna una tarea de despliegue.



Funcionamiento interno

En ambos casos:

1. La máquina arranca por PXE.
2. Se carga FOS en memoria RAM.
3. Partclone restaura la imagen desde el servidor FOG mediante NFS.
4. El disco se sobrescribe automáticamente.
5. El equipo reinicia con el sistema ya clonado.



Despliegue Multicast

FOG también permite desplegar una misma imagen en múltiples equipos simultáneamente usando **udpcast**.

La imagen se envía una sola vez por la red y todos los clientes la reciben al mismo tiempo, permitiendo clonar aulas completas sin saturar el ancho de banda.



6. COMPONENTES DEL LABORATORIO

Nuestro entorno Vagrant se divide en tres piezas fundamentales, cada una provisionada con scripts específicos para cumplir su función.

- **El servidor FOG (FOG-Server):** Es el corazón de la infraestructura. Se despliega sobre Debian 12 con 2GB de RAM. Durante el aprovisionamiento, instalamos un entorno de escritorio ligero (LXDE) y un navegador (Falkon) para poder gestionar la consola web del servidor desde la propia máquina. Además, instalamos dependencias críticas como *isc-dhcp-server*, *tftpd-hpa*, *nfs-kernel-server* y *apache2*.
- **La imagen maestra (Golden-VM):** Es el molde perfecto. También basada en Debian 12, esta máquina de 1GB de RAM está diseñada para ser configurada a gusto del administrador. Hemos incluido optimizaciones de memoria como ZRAM (algoritmo zstd) para mejorar su rendimiento en hardware limitado. Su escritorio incluye herramientas de utilidad (htop, vim) y accesos directos automatizados para la fase de limpieza.

- **El cliente (Target-VM):** Es el "cascarón vacío". Para esta máquina utilizamos una imagen base de Alpine Linux (generic/alpine319). Su sistema operativo original es irrelevante, ya que su única función en este laboratorio es arrancar por red y dejar que FOG sobrescriba su disco duro con la imagen capturada de la Golden-VM.

📖 **Importante:** Tanto en el FOG-Server como en la Golden-VM, se ha configurado por defecto el usuario admin con la contraseña **AdminCEFIRE1234** y privilegios de sudo sin contraseña para agilizar las pruebas.

7. 🧩 MODIFICANDO EL HARDWARE VIRTUAL PARA PXE

Como ya sabes de la unidad anterior, Vagrant nos permite usar la directiva **vb.customize** para enviar comandos directamente a **VBoxManage**. Para que las máquinas cliente puedan ser capturadas o desplegadas por FOG, debemos alterar su BIOS virtual.

El siguiente bloque del Vagrantfile es vital para el éxito del laboratorio:

```
# Permitir tráfico PXE en bridge (NIC2)
vb.customize "modifyvm", :id, "--nicpromisc2", "allow-all"
vb.customize "modifyvm", :id, "--cableconnected2", "on"
# 🔥 ARRANQUE PXE: Red primero, Disco segundo
vb.customize "modifyvm", :id, "--boot1", "net", "--boot2", "disk"

# 🔥 CLAVE REAL → Forzar PXE por NIC2 (bridge)
vb.customize "modifyvm", :id, "--nicbootprio1", "2"
```

💬 **Interesante:** Por defecto, VirtualBox intenta hacer PXE por la primera interfaz de red (NIC1, que Vagrant reserva para NAT). El comando **--nicbootprio1 2** obliga a la BIOS a buscar el servidor de arranque (FOG) en la segunda interfaz de red (el Bridge LabCEFIRE).

Además, durante la fase de captura física, Vagrant se "quejará" si la interfaz NAT interfiere. Para solucionar esto en un entorno en vivo, utilizamos scripts del host que apagan temporalmente la NIC1:

```
# Desactivar NIC1 (NAT) antes de La captura PXE
VBoxManage modifyvm "Golden-VM-UD03" --nic1 none
```


8. EL CICLO DE VIDA DE LA GOLDEN IMAGE

La creación de una imagen que será desplegada en cientos de equipos no consiste en instalar el SO y copiar. Sigue un ciclo de vida estricto para evitar conflictos de red y de seguridad.

 **¿Qué es una Golden Image?** En la industria IT, una Imagen Golden (o Imagen Maestra) es una plantilla de un sistema operativo que ha sido instalada, configurada, actualizada y "limpiada" exhaustivamente con el único propósito de ser replicada a decenas o cientos de computadoras. Su uso garantiza la estandarización absoluta del parque informático, reduce vulnerabilidades (al incluir los últimos parches de seguridad en la base) y ahorra incontables horas evitando instalaciones redundantes de software corporativo.

8.1 Preparación y optimización

Durante esta fase, arrancamos la Golden-VM y configuramos el sistema como queremos que quede en las aulas. En este laboratorio, los scripts de Vagrant ya se han encargado de instalar LXDE, el navegador Falkon, los editores y de configurar las rutas métricas de red para asegurar que la máquina sale a internet por la interfaz NAT y busca recursos locales por el Bridge.

8.2 La fase de generalización de la imagen (Sysprep)

 **Atención:** Si clonas una máquina tal cual, todos los clones tendrán la misma dirección MAC cacheada, las mismas claves criptográficas y el mismo identificador de sistema.

Antes de capturar la *Golden Image*, la máquina debe ser "generalizada" para volverla agnóstica respecto a las identidades de red:

- **En Linux:** Es necesario vaciar el historial de comandos (`~/.bash_history`), limpiar cachés de paquetes, borrar el archivo `/etc/machine-id` (crucial para que el DHCP no asigne la misma IP a todos los clones basados en `systemd-networkd`) y eliminar las claves del servidor SSH (`/etc/ssh/ssh_host_*`) para que cada clon genere claves seguras y únicas.
 - **Es el caso de nuestro laboratorio, ya que la Golden Image es un sistema Linux.**
- **En Windows:** Se utiliza la herramienta nativa y oficial Sysprep (ejecutando el comando `sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown`). Esto elimina los identificadores de seguridad (SID) del sistema y prepara la "Experiencia de configuración inicial" (OOBE) para que el clon arranque como si fuera recién comprado.

8.3 Captura y despliegue

Una vez limpia y apagada, el proceso se delega a FOG Project:

1. **Registro:** Registramos la dirección MAC de la Golden-VM en el panel web de FOG.
2. **Tarea de captura:** Programamos una "Capture Task". Al encender la Golden-VM, arrancará por red (PXE), cargará un micro-Linux en RAM (FOS - FOG Operating System), leerá los bloques de disco y los enviará al servidor FOG mediante NFS o FTP.

3. **Despliegue:** Registramos la MAC de la Target-VM (o hacemos un despliegue masivo), asignamos la imagen capturada, y al arrancar, FOG sobrescribirá su disco duro, creando un clon idéntico.

9. CONCEPTOS AVANZADOS DE CLONACIÓN

Para dominar el despliegue de sistemas en entornos reales y heterogéneos (donde hay ordenadores antiguos y portátiles de última generación), es vital entender dos conceptos técnicos que FOG maneja bajo el capó.

9.1. El dilema del Firmware: UEFI vs Legacy (BIOS)

Cuando un ordenador arranca por PXE, el archivo que el servidor TFTP debe enviarle, depende exclusivamente de la arquitectura de la placa base del cliente. Mezclarlos resultará en un fallo inmediato del arranque por red.

- **Legacy BIOS:** Es el sistema antiguo. Cuando un equipo de este tipo hace una petición PXE, el servidor DHCP (Opción 67) debe entregarle un archivo de arranque de 16/32 bits, que en el ecosistema FOG suele llamarse ***undionly.kpxe***.
- **UEFI:** Es el estándar moderno (y obligatorio en equipos con Windows 11 o Secure Boot). Estos equipos requieren ejecutables EFI nativos de 64 bits. El DHCP debe estar configurado para entregarles el archivo ***ipxe.efi***.

 **Importante:** En este laboratorio de Vagrant, VirtualBox emula por defecto placas base Legacy BIOS, por lo que todo funciona de forma nativa sin complicaciones. Sin embargo, en una red de producción, el administrador debe configurar políticas en el servidor DHCP corporativo (como los filtros MAC o clases de vendedor en Windows Server/pfSense) para detectar qué tipo de placa base está pidiendo IP y entregarle el archivo ***.kpxe*** o ***.efi*** correspondiente.

9.2. Tipos de Imagen en FOG (Resizable vs RAW)

Cuando creas una definición de imagen en el panel web de FOG, debes elegir cómo quieres que Partclone trate el disco duro. Las dos opciones más importantes son:

1. **Single Disk - Resizable (Redimensionable):** Es la joya de la corona de FOG. Antes de capturar, FOG encoge la partición del sistema operativo al tamaño real de los datos.
 - **Ventaja:** Permite capturar la imagen de un disco de 1TB (que solo tiene 40GB ocupados) y desplegarla en un disco SSD más pequeño de 256GB. Tras el despliegue, FOG vuelve a expandir la partición para ocupar todo el disco de destino.
2. **Multiple Partition Image - Single Disk (Non-Resizable / RAW):** FOG captura el disco bloque a bloque, manteniendo el tamaño exacto de las particiones.
 - **Ventaja:** Es la opción "a prueba de fallos". Se debe usar obligatoriamente cuando el sistema de archivos es desconocido para Partclone, cuando el disco usa LVM

complejo, o si existen particiones de recuperación OEM (muy comunes en portátiles preensamblados) que se corromperían si se intenta alterar su tamaño. Es requisito que el disco de destino sea de igual o mayor que el original.

10. ★ BUENAS PRÁCTICAS EN LA CLONACIÓN DE SISTEMAS

1. Independencia de hardware:

- **Concepto:** Evita instalar drivers de tarjetas gráficas propietarias (ej. NVIDIA/AMD) en la Golden Image si el hardware de destino varía. Mantén drivers genéricos y despliega paquetes de drivers a posteriori mediante los Snapins de FOG.

2. Gestión post-despliegue (Scripts de inicio):

- **Concepto:** Cuando un clon arranca por primera vez, debe reconfigurarse.
- **Implementación:** En nuestro laboratorio, la Golden-VM incluye un script **01-configurar-red.sh** en el escritorio. Este script se encarga de preguntar al usuario el nuevo nombre de la máquina (hostname) y reasignar una IP válida para evitar el temido error de "IP duplicada en la red".

3. Particionado inteligente:

- **Concepto:** FOG es excepcionalmente bueno redimensionando particiones (Resizable images). Para que esto funcione de forma óptima en Linux, evita usar particiones LVM (Logical Volume Manager) complejas en la Golden Image, ya que FOG tiene dificultades para expandirlas automáticamente. Utiliza particiones estándar (ext4 o xfs).

4. Comprender la clonación a nivel de bloque (Partclone):

- **Concepto:** FOG no hace un "copiar y pegar" de tus carpetas (no copia archivos). Utiliza el motor Partclone para leer físicamente los ceros y unos de los bloques del disco duro.
- **Impacto:** Esto hace que la clonación sea increíblemente rápida (saltándose los bloques vacíos), pero significa que FOG es incompatible con discos cifrados (como BitLocker o LUKS), ya que para Partclone, un disco cifrado es solo un bloque gigante de datos ilegibles que no se puede redimensionar ni comprimir. Asegúrate de descifrar siempre la Golden Image antes de la captura.

11. 📖 WEBGRAFÍA

- **FOG Project Official Wiki** 🔗 <https://wiki.fogproject.org/>
 - Documentación completa sobre la instalación, requisitos de red, DHCP avanzado y resolución de problemas del entorno FOG.
- **Alpine Linux (Target OS)** 🔗 <https://alpinelinux.org/about/>
 - Información sobre el sistema operativo ultraligero que utilizamos como "cascarón" de la Target-VM para agilizar los tiempos de descarga y arranque del laboratorio.